Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO (PARTE 2)

¿Cuánto vale $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$?

A) $\frac{16}{3}$

B) 7

C) $-\frac{1}{4}$

D) $\frac{14}{3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antiderivada**
   $F(x) = \frac{2}{3}x^{3/2}$.

2. **Evalúa**
   $F(4) - F(1) = \frac{2}{3}(8 - 1)$.

3. **Resultado**
   $\frac{14}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Evalúa solo $F(4)$, sin restar $F(1)$.

B) Integra $\sqrt{x}$ como $x^{3/2}$ sin dividir.

C) Usa la derivada $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ en vez de la antiderivada.

Idea clave. $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.